ممیزی جامع نرم‌افزار «رسا سیستم» — گزارش نهایی

بررسی، مستندسازی، آزمایش، اصلاح و تأیید مجدد

Linux x86_64، Python 3.11.2، SQLite (WAL)، بدون Windows، بدون دستگاه/شبیه‌ساز اندروید، بدون سخت‌افزار فروشگاهی — intelligence net + unification PAID» (والد: arena/79e7dcbf-super-system) نسخه مبنا: 1.0.525 / بیلد 52500 محیط: (۳۰ مهر ۱۴۰۵) شاخه کار: arena/70722e6e-super-system کامیت مبنا: e9ed9b2 — «docs: report verification 1.0.525
تاریخ ممیزی: ۲۰۲۶-۱۰-۲۲

در دسترس نبوده، صریحا مسدود / تأییدنشده نوشته شده است. هیچ بخشی «آزمایش‌نشده» به‌عنوان «سالم» معرفی نشده است.
قاعده صداقت این گزارش: هر جمله «کار می‌کند» با یک آزمون اجراشده یا یک فایل/خط کد پشتیبانی می‌شود. هر جا ابزار یا سخت‌افزار

فهرست مطالب

شماره صفحه در ستون سمت چپ، عنوان بخش در ستون راست.

۱) خلاصه مدیریتی و نتیجه کلی	۳
۲) نسخه، کامیت و اختلاف‌های نسخه‌ای	۳
۳) نقشه معماری و اجزای برنامه	۴
۴) فهرست امکانات و وضعیت واقعی هر دسته	۴
۵) طراحی آزمون	۶
۶) نتایج آزمون‌ها به تفکیک حوزه	۶
۷) مشکلات کشف‌شده، علت ریشه‌ای و شدت	۷
۸) بررسی ویژه محاسبات مالی (مهم‌ترین بخش)	۸
۹) وضعیت هوش فروشگاه (فصل ویژه)	۸
۱۰) تطبیق ویندوز و اندروید	۹
۱۱) امنیت، کارایی، پایداری، نصب	۹
۱۲) اصلاحات انجام‌شده و فایل‌های تغییرکرده	۱۰
۱۳) آزمون مجدد پس از اصلاح (شاهد پیش/پس)	۱۱
۱۴) آزمون‌های ناموفق، اجرانشده یا مسدود	۱۱
۱۵) ریسک‌های باقی‌مانده	۱۲
۱۶) نتیجه نهایی درباره آمادگی	۱۲
۱۷) پیشنهادهای مرحله بعد (جدا از ایرادهای ضروری)	۱۲
پیوست الف — نحوه بازتولید نتایج	۱۳
پیوست ب — محدودیت‌های این گزارش	۱۳

۱) خلاصه مدیریتی و نتیجه کلی

بود، سوئیت آزمون خودش قرمز بود (۳۸ آزمون شکست‌خورده) و بسته ویندوزش پنج بیلد عقب بود. هر دو مورد در این ممیزی رفع شد. در یک جمله: نسخه ۱٫۰٫۵۲۵ یک محصول واقعی، مهندسی‌شده و به‌طور غیرعادی پرآزمون است — اما در وضعیتی که تحویل داده شده نتیجه

موضوع	پیش از ممیزی	پس از ممیزی
سوئیت کامل بک‌اند	۳۸ شکست / ۸۵۲ قبول / ۲ پرش	۰ شکست / ۸۹۹ قبول / ۶ پرش (۴ پرش = بسته ویندوز ساخته‌نشده)
واقعی یافت‌شده و اصلاح‌شده باگ‌های	—	سود، ۲ خطای امنیتی/پایداری، ۱ خطای ارزیابی ورودی، ۱ مرجوعی بیش از پرداخت) ۵ باگ (۱ خطای مالی در
آزمون‌های مستقل افزوده‌شده	—	۱۳ آزمون رگرسیون + ۲ آزمون هم‌زمانی + ۵۴ بررسی E2E زنده
نسخه بسته ویندوز	۱٫۰٫۵۲۰ (۵ بیلد عقب)	بازسازی نشد (ابزار ویندوز در دسترس نبود) — به‌عنوان شرط الزامی ثبت شد
نسخه APK اندروید	۱٫۰٫۵۲۵ (به‌روز)	بدون تغییر (به‌روز بود)
مستندات	(چک‌لیست اندروید: ۱٫۰٫۴۹۶) ناسازگار	ثبت شد؛ اصلاح مستندات به مالک واگذار شد

نتیجه آمادگی (فصل ۱۱): آماده مشروط.

- بک‌اند و اندروید: آماده استفاده در فروشگاه در محدوده آزمون‌شده (منطق مالی، دسترسی، هم‌زمانی، مهاجرت، پشتیبان).
- ویندوز: تا زمانی که بسته ۱٫۰٫۵۲۵+ ساخته و آزمون نشود، نیازمند اصلاح پیش از عرضه است.

---

۲) نسخه، کامیت و اختلاف‌های نسخه‌ای

۲.۱ منبع یگانه نسخه

سطح	مقدار	محل
بک‌اند	1.0.525 / BUILD = 52500	backend/app/__init__.py
نصب‌کننده ویندوز	1.0.525	installer/windows/setup.iss (MyAppVersion)
اندروید	52500	mobile-android/BUILD → versionCode/versionName
رابط وب	UI_BUILD = 525	frontend/app.js
/health	1.0.525 / 52500	اجرای زنده: {"ok":"status","1.0.525":"version",52500:"build"}

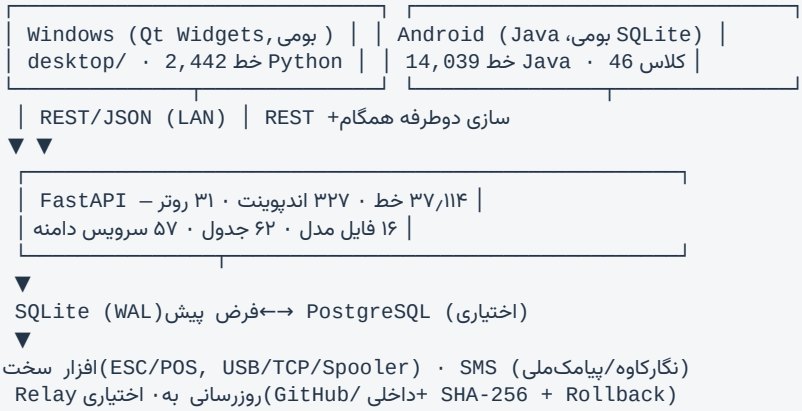
۲.۲ اختلاف‌های واقعی یافت‌شده

شناسه	اختلاف	شواهد	شدت
R-1	است؛ برای ۵۲۱–۵۲۵ هیچ بسته ویندوزی وجود ندارد. آخرین RasaSystemDesktopUI-*.zip و RasaSystem-Windows-Portable-*.zip مربوط به ۱٫۰٫۵۲۰ بسته‌های ویندوز پنج بیلد عقب‌اند.	releases/windows → حداکثر 1.0.520؛ آزمون‌های test_v48/test_v510/test_v511/test_v514 ls	ویندوزی اصلاح‌های ۵ بیلد را نمی‌گیرد) بالا (کاربر
R-2	(«نصب جدید، ظاهر قدیمی») رفع شده بود. این دقیقا همان کلاس باگی است که در build-485 است؛ نشان ui-build-520 در app.js هم کهنه بود. v=1.0.520? قفل بودند در حالی که نسخه ۱٫۰٫۵۲۵ روی frontend/mobile/index.html و پین کش رابط عقب بود: frontend/index.html	grep '?v=' frontend/index.html	متوسط — اصلاح شد
R-3	معرفی می‌کند (۲۹ بیلد عقب‌تر از APK موجود). نسخه جاری را ۱٫۰٫۴۹۶ docs/ANDROID_CHECKLIST.md	releases/android/RasaSystemMobile-1.0.525.apk مقایسه سند با	کم (مستندات)

شناسه	اختلاف	شواهد	شدت
R-4	«۱۲/۱۲ تست هوش» را نقل می‌کند، نه سوئیت کامل. قرمز بود: ۳۸ شکست. گزارش رسمی ۱٫۰٫۵۲۵ فقط سوئیت آزمون در نسخه منتشرشده	docs/REPORT_525_VERIFICATION.md + مبنا tmp/ لاگ اجرای	بالا (دروازه انتشار کار نمی‌کرد)
R-5	و هر انتشار را قرمز می‌کردند بدون آنکه چیزی بسنجند. آزمون «پین نسخه» عدد 1.0.520 را هاردکد کرده بودند ۱۴	test_v48, test_v492, test_v503, test_v516..519	متوسط — اصلاح شد

شماره نسخه در کد یکپارچه است (یک منبع، مشتق‌شده در همه‌جا). مشکل در بسته‌های ساخت و مستندات بود، نه در شماره‌گذاری. نتیجه ۲.۱:

۳) نقشه معماری و اجزای برنامه



جزء	مسیر	مسئولیت	وضعیت در این ممیزی
API بک‌اند	/backend/app/routers (۳۱)	۳۲۷ اندپوینت REST، احراز هویت، مجوز	✓ اجرا و آزمون شد (زنده + سوئیت)
منطق دامنه	/backend/app/services (۵۷)	قیمت، انقضا، دفتر، حسابداری، هوش، پیامک، به‌روزرسانی POS، موجودی،	شد؛ بخش مالی مستقلا بازمحاسبه شد ✓ کد خوانده
مدل داده	/backend/app/models (۱۶ فایل، ۶۲ جدول)	Snapshot ،Batch ≠ Product قیمت، دفتر افزودنی	✓
مهاجرت	/backend/alembic/versions (۲۵ نسخه)	head upgrade = مدل‌ها	✓ آزمون هم‌خوانی schema
امنیت	backend/app/security.py	JWT، bcrypt، ۳۸ مجوز، ۱۲ نقش	✓ ۱۰ آزمون دسترسی مستقل
پنل وب	/frontend (۱۲٫۶۸۰ خط JS)	SPA ساده، POS، داشبورد، تنظیمات	✓ سرو و اجرا شد؛ رندر زنده بررسی شد
ویندوز دسکتاپ	/desktop (۲٫۴۴۲ خط)	Widgets Qt بومی (بدون WebView)	PySide6 — ⚠ مسدود و ویندوز در دسترس نبود
بومی اندروید	/mobile-android (۱۴٫۰۳۹ خط Java)	SQLite محلی، اسکن ZXing، همگام‌سازی	(اجرای دستگاه)؛ قراردادها آزمون شد ⚠ مسدود
پشتیبانی رله	relay/server.py	واسط پیام پشتیبانی	✓ آزمون گردش کامل
به‌روزرسانی/ نصب	/installer، services/updater.py	Setup Inno، SHA-256، Rollback	منطق آزمون؛ ⚠ ساخت Setup ممکن نبود ✓

۴) فهرست امکانات و وضعیت واقعی هر دسته

راهنمای وضعیت:

✓ آزمون‌شده — با آزمون خودکار یا اجرای زنده من تأیید شد. •

◐ پیاده‌سازی‌شده، تأیید سطحی — کد کامل است ولی آزمون من/پروژه فقط بخشی از رفتار را پوشش می‌دهد. •

⚠ مسدود — برای تأیید به سخت‌افزار/سیستم‌عامل در دسترس‌نبوده نیاز دارد. •

✗ ناقص/موجود نیست. •

دسته	امکانات کلیدی	وضعیت	شواهد
کالا و دسته‌بندی	موجودی، بانک کالای ۱۳٬۵۷۰ خطی، ایمپورت CSV/Excel ثبت با بارکد، دسته/زیردسته، برند، واحد، حداقل	✓	test_v27/v34/v35 ،services/product_bank.py، اجرای زنده routers/products.py (۲۲ اندپوینت)،
خرید و Batch	قیمت خرید/مصرف‌کننده/فروش، تاریخ تولید/انقضا، تأمین‌کننده دریافت کالا → Batch جدید،	✓	services/inventory.py, test_batches.py, test_phase11_*
موجودی	Batch Σ =، حرکت‌های انبار، ضایعات، اصلاح، انتقال بین انبار موجودی	✓	test_inventory.py, test_v1_1_features.py
انبارگردانی	شمارش، تطبیق فیزیکی/سیستمی، تأیید، زمان‌بندی	✓	test_phase7_stocktaking.py, test_v1_3_stocktake_schedule.py
انقضا	تنظیم، مسدودسازی فروش منقضی، پله‌های تخفیف خودکار سطل‌های قابل	✓	test_v48_expiry_timeline.py (۱۵ آزمون)
قیمت	Version Price با تاریخچه، قیمت قدیم/جدید هم‌زمان	✓	test_pricing.py, services/pricing.py
POS	مالیات، پرداخت چندگانه، نسیه، ابطال، مرجوعی، سبد نگه‌داشته اسکن، تخصیص FEFO/FIFO/HYBRID، تخفیف خطی/فاکتوری،	✓	آزمون مستقل من (۵۴ بررسی)، آزمون هم‌زمانی جدید test_pos.py,
/کوپن/جشنواره تخفیف	جشنواره آستانه‌ای، مزیت خرید بعدی، سقف تخفیف دستی کوپن شرطی،	✓	test_phase7_coupons.py, test_build481_*, test_v509..v520
و حساب دفتری مشتری	تسویه جزئی/کامل، سقف اعتبار، دفترچه تلفن، تأیید یکپارچگی دفتر افزودنی (append-only)،	✓	test_phase9_ledger.py (۱۶ آزمون)، اجرای زنده
حسابداری	اسناد، هزینه، چک، صورت‌های مالی، بستن دوره، صندوق دفتر دوطرفه،	✓	(۱۱ آزمون)، تراز آزمایشی زنده متوازن test_v1_4_accounting.py
گزارش‌ها	سود، گردش، کم‌موجودی، انقضا، حرکت‌ها، PDF/CSV فروش، صندوق‌دار،	✓	services/reports.py, test_v496_*
هوش فروشگاه	۱۲ تحلیلگر + موتور اثرسنجی + کالیبراسیون + پیش‌بینی	◐	test_v35*, test_v362*؛ ۱ باگ مالی یافت و اصلاح شد services/insights*.py,
و دسترسی کارکنان	۳۸ مجوز، دسترسی مستقیم، شیفت، حضور، حقوق، عملکرد ۱۲ نقش،	✓	test_v491, test_v492, ۱۰ آزمون دسترسی من test_v488_people.py,
تنظیمات	~۸۰ کلید، رمزنگاری مقادیر حساس	✓	bootstrap.py, routers/settings.py, test_v100_no_secrets
پشتیبان/بازیابی	پشتیبان SQLite/ZIP رمزدار، بازیابی، Reset Factory	✓	اجرای زنده test_phase2.py::test_backup_and_restore_roundtrip،
به‌روزرسانی	GitHub/سرور داخلی، رمز مدیر، SHA-256، Rollback	◐	(۱۷ آزمون) — اعمال واقعی روی ویندوز آزمون نشد test_phase9_update.py
ین/همگام‌سازی آفلا	صف کار، worker، همگام‌سازی LAN دوطرفه	◐	— با دستگاه واقعی آزمون نشد test_v496_mobile_pos_offer_sync, test_phase8_mobile_contract,
پیامک	ملی‌پیامک/کاوه‌نگار/فایل، صف، Retry، الگو	◐	test_phase3 — ارسال واقعی به اپراتور انجام نشد test_v23_online_sms,
سخت‌افزار	ESC/POS (TCP/USB/Spooler)، کشوی پول، اسکنر	⚠	شبیه‌ساز TCP در آزمون؛ چاپگر/اسکنر فیزیکی در دسترس نبود
دسکتاپ ویندوز	رابط Qt بومی، POS، صفحات	⚠	کد و آزمون‌های ایستا؛ اجرا مسدود (بدون PySide6/ویندوز)
اندروید	۴۶ کلاس، SQLite، اسکن دوربین، ویزارد راه‌اندازی	⚠	و ساختارش آزمون شد؛ نصب/اجرا روی دستگاه تأیید نشد ۱٫۰٫۵۲۵ APK موجود

۵) طراحی آزمون

۵.۱ آنچه پروژه از قبل داشت

آزمون در ۱۲۴ فایل (~۱۹,۱۰۰ خط) — شامل آزمون واحد، یکپارچگی، محاسبات مالی، مهاجرت، قرارداد الا، و آزمون‌های «هم‌خوانی نسخه». ۸۵۳ تابع

۵.۲ آنچه این ممیزی افزود

فایل	تعداد	هدف
tests/test_audit_2026_10_regressions.py	۱۱	بازتولید و قفل‌کردن ۵ باگ اصلاح‌شده
tests/test_audit_2026_10_concurrency.py	۲	هم‌زمانی واقعی: ۱۲ ترد روی Batch پنج‌عددی؛ ۱۰ فروش موازی
tests/_audit_e2e_live.py	۵۴ بررسی	جریان کامل روی سرور زنده با اعداد مرجع دستی
tests/release_gate.py	—	دروازه بسته انتشار (skip محلی / fail در CI انتشار)

۱۶۰,۰۰۰ و تخفیف خطی ۲۰,۰۰۰: مالیات ۹٪ = ۲۴,۳۰۰ و مبلغ نهایی = ۲۹۴,۳۰۰ — از پیش نوشته شد و بعد با پاسخ سرور مقایسه شد. اصل طراحی: عدد مرجع هر آزمون دستی از قواعد کسب‌وکار محاسبه شد، نه از خروجی کد. مثلا برای فروش ۲ عدد با قیمت

---

۶) نتایج آزمون‌ها به تفکیک حوزه

۶.۱ سوئیت خودکار بک‌اند

مرحله	قبول	شکست	پرش	مدت
مبنای تحویل‌شده (۱٫۰٫۵۲۵)	۸۵۲	۳۸	۲	۶۰۱ ثانیه
پس از اصلاحات	۸۹۹	۰	۶	۶۴۳ ثانیه

۶ پرش = ۴ آزمون بسته ویندوز (ساخته نشده) + ۲ پرش از قبل موجود (نیازمند شبکه/سخت‌افزار).

۶.۲ آزمون مستقل E2E زنده (۵۴ بررسی) — ۵۴/۵۴ قبول پس از اصلاح

جریان اجراشده روی سرور واقعی (نه TestClient):

گروه	نمونه بررسی	نتیجه
A. کاتالوگ و دریافت	موجودی = Σ Batch (۱۵)	✓
B. POS	تخصیص FEFO نزدیک‌ترین انقضا، سود = ۳×(۱۲۰,۰۰۰-۱۶۰,۰۰۰) = ۱۲۰,۰۰۰	✓
C. تخفیف و مالیات	تخفیف خطی+فاکتوری یک‌بار، مالیات ۲۴,۳۰۰، مبلغ ۲۹۴,۳۰۰	✓
D. مرزها	فروش بیش از موجودی، سبد خالی، تعداد صفر	✓ (پس از BUG-A)
E. ابطال	بازگشت دقیق ۳ عدد به موجودی	✓
F. گزارش فروش	هم‌خوان با فاکتورهای زنده	✓
G. دفتر مشتری	بدهی ۱۶۰,۰۰۰ → تسویه → صفر، تأیید یکپارچگی، رد پرداخت اضافی	✓
H. مشتری آزاد	فروش نسیه رد می‌شود	✓
I. حسابداری	تراز آزمایشی: بدهکار ۹,۴۷۲,۹۰۰ = بستانکار	✓
J. دسترسی	صندوقدار: ۴۰۳ روی تنظیمات/کاربران/حسابداری/حسابرسی، اجازه فروش	✓
K. دروازه Schema	بدون توکن و با توکن جعلی → ۴۰۴	✓ (پس از BUG-B)
L/M. هوش و پشتیبان	فهرست/خلاصه، ساخت پشتیبان ۱۱ مگابایتی	✓

۶.۳ آزمون هم‌زمانی (جدید)

آزمون	نتیجه
۱۲ ترد هم‌زمان روی Batch با ۵ عدد	دقیقا ۵ فروش موفق، ۷ رد با INSUFFICIENT_STOCK، موجودی پایانی ۰، شماره فاکتورها یکتا
۱۰ فروش موازی روی دو Batch	۱۰/۱۰ موفق، شماره‌ها یکتا و بدون تکرار

این نخستین شاهد واقعی برای ادعای «کسر اتمیک» و «شمارنده اتمیک فاکتور» است؛ پیش از این فقط آزمون تک‌تردی وجود داشت.

---

۷) مشکلات کشف‌شده، علت ریشه‌ای و شدت

۷.۱ باگ‌های واقعی (اصلاح شدند)

شناسه	بخش	مشکل	علت ریشه‌ای	شدت
BUG-A	اندپوینت‌ها ورودی همه ارزیابی	۴۲۲، ۵۰۰ «خطای داخلی سرور» می‌داد با فیلد Decimal (مثل تعداد ۰ یا ۲-) به‌جای ورودی نامعتبر	می‌شکست و هندلر خودش خطا می‌داد در بدنه می‌گذاشت؛ json.dumps (Decimal) را بدون jsonable_encoder مقدار ctx (شامل validation_error_handler	نمی‌بیند؛ در صندوق هنگام تایپ اشتباه) متوسط-بالا (کاربر پیام میدانی
BUG-B	Schema امنیت/نشر	بعد از Bearer (مثلا x Bearer) باز می‌شد openapi.json/ و docs/ با هر رشته	وجود هدر را می‌سنجید، نه اعتبار توکن را دروازه I-18 فقط	رفتن کامل نقشه API به کاربر ناشناس) متوسط (لو
BUG-C	هویت/پایداری احراز	موفق را هم می‌شمرد و هیچ‌گاه پاک نمی‌شد محدودکننده نرخ، ورودهای	فرهنگ لغت هم بی‌نهایت رشد می‌کرد واقعی در شیفت شلوغ قفل می‌شدند؛ درخواست + نبود pruning → کارکنان شمارش پیش از پردازش	(توقف کار صندوق در فروشگاه شلوغ) متوسط
BUG-D	/ پیش‌بینی هوش فروشگاه	حذف می‌کرد و کران بالای زمانی نداشت فاکتور PARTIALLY_REFUNDED را کاملا سطح فاکتور/کوپن/جشنواره را کم نمی‌کرد، forecast._daily_profit تخفیف	اصلاح شد، اما این مسیر دهم از قلم افتاد I-09 که در ۱/۰/۵۲۵ در ۹ مسیر insights همین کلاس باگ	→ پیش‌بینی و «سود انتظاری» نادرست) بالا (روند سود خوش‌بینانه
BUG-E	POS / مرجوعی	قفسه را پس می‌داد، نه پول گرفته‌شده مرجوعی بدون مبلغ صریح، قیمت	۳۰۰,۰۰۰ داده، ۳۲۰,۰۰۰ پس می‌گرفت می‌شد؛ ۲ عدد با ۲۰,۰۰۰ تخفیف: مشتری — تخفیف خطی نادیده گرفته (unit_sell_price*qty) or refund_amount	بالا (خروج نقدینگی/حسابداری نادرست)

۷.۲ مشکلات فرایندی و کیفیت

شناسه	مشکل	شدت	وضعیت
R-1	بسته ویندوز ۵ بیلد عقب	بالا	ثبت شد؛ ساخت ممکن نبود
R-4	سوئیت قرمز در انتشار	بالا	اصلاح شد (۳۸ → ۰)
R-5	۱۴ پین نسخه هاردکد	متوسط	اصلاح شد (به مشتق از app.BUILD)
T-1	باعث می‌شد ~۱۵ آزمون در اجرای کامل شکست بخورند ولی تنها قبول شوند نشت وضعیت بین آزمون‌ها: محدودکننده نرخ سراسری	متوسط	اصلاح شد (fixture خودکار + اصلاح BUG-C)
T-2	آزمون‌های بسته انتشار در هر clone قرمز می‌شدند	متوسط	اصلاح شد (release_gate.py)
D-1	استاندارد را بازنشانی می‌کند اما ensure_standard_roles() فقط اضافه می‌کند دو تابع با معنای متفاوت برای یک قرارداد: bootstrap() نقش‌های	کم	ثبت شد (اصلاح نیازمند تصمیم مالک)
D-2	docs/ANDROID_CHECKLIST.md روی ۱/۰/۴۹۶ مانده	کم	ثبت شد

۷.۳ مسائل باقی‌مانده (اصلاح‌نشده / نیازمند تصمیم)

شناسه	موضوع	چرا اصلاح نشد
0-1	باشد و یک خط مرجوع شود، کل تخفیف کلی روی فاکتور باقی می‌ماند. نمی‌دهد (فقط تخفیف خطی). اگر فاکتور ۵۰٬۰۰۰ تخفیف کلی داشته مرجوعی، سهم تخفیف سطح فاکتور/کوپن را نسبت	می‌توانست رفتار مالی فروشگاه‌ها را تغییر دهد. پیشنهاد در فصل ۱۱. است (سیاست «قیمت قفسه» در برابر «سهم عادلانه»). اصلاح خودسرانه یک تصمیم کسب‌وکار
0-2	بسته ویندوز ۱٫۰٫۵۲۵	ابزار ویندوز/PySide6/Inno در این محیط نبود
0-3	آزمون سخت‌افزار واقعی (چاپگر، اسکنر، کشوی پول)	دستگاه فیزیکی نبود
0-4	اجرای اندروید روی دستگاه/شبیه‌ساز	SDK/دستگاه نبود
0-5	ارسال واقعی پیامک از اپراتور	اعتبار/خط واقعی نبود
0-6	دروازه لایسنس در تولید	تا آزمون ممکن شود؛ رفتار لایسنس فقط با آزمون‌های واحد سنجیده شد عمدا خاموش شد

۸) بررسی ویژه محاسبات مالی (مهم‌ترین بخش)

۸.۱ تعریف سود که در کد پیاده شده

```
سود خط = (قیمت فروش − قیمت خرید) × تعداد − تخفیف خط
سود فاکتور = Σ سود خط − (تخفیف فاکتور − تخفیف خط)
سود خالص = Σ سود فاکتور − (مبلغ مرجوعی − مبلغ تمام‌شده کالای مرجوعی)
مبلغ فاکتور = (ناخالص − تخفیف همه ها) + مالیات
```

و در insights._net_profit و reports._profit_agg هم درست بود. تنها مسیر ناسازگار، پیش‌بینی (`forecast`) بود که اصلاح شد.
این تعریف در pos.checkout درست پیاده شده بود (تخفیف یک‌بار)،

۸.۲ کنترل مستقل (شاهد)

سناریو	محاسبه دستی	پاسخ سیستم	نتیجه
۲ عدد × ۱۶۰٬۰۰۰ با تخفیف خطی ۲۰٬۰۰۰ و تخفیف فاکتور ۳۰٬۰۰۰ و مالیات ۹٪	تخفیف ۵۰٬۰۰۰، مالیات ۲۴٬۳۰۰، مبلغ ۲۹۴٬۳۰۰ ناخالص ۳۲۰٬۰۰۰،	همان	✓
۳ عدد با تخصیص FEFO از Batch گران‌تر	سود = ۳×(۱۶۰٬۰۰۰-۱۲۰٬۰۰۰) = ۱۲۰٬۰۰۰	۱۲۰٬۰۰۰	✓
ابطال فاکتور ۳ عددی	بازگشت کامل ۳ عدد	۳ عدد	✓
مرجوعی ۱ از ۲ عدد با تخفیف ۲۰٬۰۰۰ (پرداخت ۵۰٬۰۰۰/عدد)	مرجوعی ۵۰٬۰۰۰	۵۰٬۰۰۰ / پس از اصلاح ۶۰٬۰۰۰ پیش از اصلاح	✓ (اصلاح BUG-E)

۸.۳ کنترل تراز

پس از ده‌ها عملیات زنده: بدهکار ۹,۴۷۲,۹۰۰ = بستانکار ۹,۴۷۲,۹۰۰. حساب دفتری مشتری: مانده = مجموع تاریخچه (verify = ok).
تراز آزمایشی

۹) وضعیت هوش فروشگاه (فصل ویژه)

۹.۱ تحلیل‌های موجود (از کد، نه از عنوان)

— به‌همراه موتور اثرسنجی (measure) و کالیبراسیون (forecast.learn/calibrate) و قرارداد اندازه‌گیری (MEASUREMENT_SPECS).
a_churn (ریزش)، a_basket_nudge (پیشنهاد پای صندوق)، a_price_gap، a_loss_prevention، a_season، a_visit_pattern
a_dead_stock (کالای راکد)، a_velocity (سرعت فروش/اتمام موجودی)، a_supplier (کارنامه تأمین‌کننده)، a_cashflow، a_vip،
a_cross_sell (سبد/فروش مکمل)، a_expiry_ladder (پله‌های انقضا)،

۹.۲ نقاط قوت واقعی

• متریک می‌گوید چه چیزی، با چه پنجره‌ای و چه مبنایی سنجیده می‌شود؛ متریک ناشناخته → NOT_MEASURABLE (نه سود جعلی).
قرارداد اندازه‌گیری صریح است: هر

• بدون مدل زبانی/ابر؛ همه محلی.

• کالیبراسیون بدون clamp: نسخه‌های قبلی نسبت‌های منفی (ضرر) را به «۱۵٪ سود» تبدیل می‌کردند؛ اکنون خام ثبت می‌شود.

• «فرصت ازدست‌رفته» از «ضرر» جدا شده است.

۹.۳ مشکلات یافت‌شده

۱. «سود انتظاری» هر پیشنهاد، به اندازه مجموع تخفیف‌های فاکتور/کوپن/جشنواره خوش‌بینانه بود. اصلاح و با سه آزمون قفل شد. BUG-D — سود روزانه پیش‌بینی ناخالص بود. اثر: پیش‌بینی سود ۲۸ روز آینده

۲. ۹۰ روز، برخی ۲۸ روز؛ در UI ذکر می‌شود اما مقایسه مستقیم دو پیشنهاد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. (مستند شد، اصلاح نشد.) عدم یکنواختی پنجره‌ها — برخی تحلیل‌ها

۳. داده، _fit صریحا می‌گوید شیب = ۰ و r2 = 0؛ یعنی پیش‌بینی «تخت» است. این رفتار درست است ولی در UI باید برجسته‌تر شود. کمبود تاریخچه — با کمتر از ۱۴ روز

۴. گزارش ۱٫۰٫۵۲۵ این را به‌عنوان کار باقی‌مانده ۱٫۰٫۵۲۶ ثبت کرده). این یک اختلاف واقعی میان ویندوز و اندروید است، نه عمدی. ناسازگاری نسخه اندروید — اندروید فیلتر را به 'VOID'=!status برده است؛ مرجوعی را از سود کم نمی‌کند (خود

---

۱۰) تطبیق ویندوز و اندروید

قابلیت	ویندوز (Qt)	اندروید (Java)	حکم
سبد، تخفیف، پرداخت POS،	desktop/screens/pos.py	SalesScreens.Pos	✓ مشترک از یک سرویس/منبع منطق
فاکتور و مرجوعی	screens/invoices.py	SalesScreens.Invoices	✓
مشتری/حساب دفتری	screens/customers.py	SalesScreens.Customers	✓
کالا/موجودی	screens/products.py	StockScreens	✓
و داشبورد نقش‌محور گزارش	screens/dashboard.py, reports.py	Screens.Dashboard + redactDashboardPermissions	✓ قرارداد آزمون‌شده
جشنواره/کمپین	screens/campaigns.py	AdminScreens + Local	✓
شیفت/حضور/کارکنان	screens/users.py	ShiftScreens, HrScreens	✓
حسابداری	پنل وب	AdminScreens.Accounting	◐
سود خالص با کسر مرجوعی	✓ (پس از BUG-D/D-اصلاح)	✗ ('VOID'=!status فقط)	✗ اختلاف واقعی
چاپ رسید / کشوی پول	ESC/POS	USB/بلوتوث ESC/POS	⚠ تأییدنشده

داده هم‌راستا هستند و با آزمون قرارداد محافظت می‌شوند. یک اختلاف مالی واقعی (سود خالص در مرجوعی) در اندروید باقی است.
نتیجه تطبیق: نام‌گذاری، مجوزها، قواعد کسب‌وکار و ساختار

---

۱۱) امنیت، کارایی، پایداری، نصب

۱۱.۱ امنیت

موضوع	یافته
احراز هویت	JWT HS256 + bcrypt + blocklist توکن + انقضای ۱۲ ساعته ✓
مجوز	۳۸ مجوز، ۱۲ نقش، دامنه داده reports.view_all ✓ (آزمون مستقل: صندوقدار ۴۰۳ می‌گیرد)
رمز پیش‌فرض در تولید	Settings در محیط production با کلید پیش‌فرض بالا نمی‌آید ✓

موضوع	یافته
راز در کد	آزمون test_v100_no_secrets.py ✓؛ توکن رله فقط از assets/relay.json یا تنظیمات
Schema عمومی	آسیب‌پذیر بود → اصلاح شد (BUG-B)
هدرها	CSP، X-Frame-Options: DENY، nosniff، Permissions-Policy ✓
محدودیت نرخ	معیوب بود (کاربران واقعی قفل می‌شدند) → اصلاح شد (BUG-C)
رمزنگاری تنظیمات حساس	is_secret=True + ماسک در API ✓

۱۱.۲ کارایی و هم‌زمانی

- SQLite در حالت WAL با busy_timeout=30000 و create_function برای جستجوی فارسی.
- کسر موجودی اتمیک (UPDATE … WHERE current_qty >= qty) — اثبات تجربی با ۱۲ ترد.
- شمارنده فاکتور اتمیک + کلید روز محلی (رفع باگ نیمه‌شب تهران).
- پرس‌وجوهای سنگین گزارش: ایندکس‌های ۱/۰/۵۲۳ + تجمیع گروهی؛ آزمون کارایی سبک (test_v33_perf.py).
- تک‌فایلی SQLite برای بیش از ~۵ ترمینال هم‌زمان ممکن است به قفل بنویسد (طراحی برای فروشگاه تک‌شعبه است، نه زنجیره).
- ریسک باقی‌مانده: یک سرور

۱۱.۳ نصب و به‌روزرسانی

- setup.iss با AppId پایدار و UsePreviousAppDir؛ داده در RasaSystem\%USERPROFILE% → حفظ داده در به‌روزرسانی.
- بررسی نسخه، SHA-256 اجباری، پشتیبان خودکار، Rollback (services/updater.py, test_phase9_update.py ۱۷ آزمون).

به‌روزرسانی:

- ⚠ ساخت و نصب واقعی Setup.exe ممکن نبود.

---

۱۲) اصلاحات انجام‌شده و فایل‌های تغییرکرده

#	فایل	تغییر	باگ
۱	backend/app/main.py	نرخ فقط روی تلاش‌های ناموفق + pruning + reset_rate_limits()؛ با اعتبارسنجی واقعی توکن و مجوز dev.mode؛ محدودکننده هندلر ۴۲۲ با jsonable_encoder؛ دروازه Schema	A، B، C
۲	backend/app/services/forecast.py	و مرجوعی)، شامل PARTIALLY_REFUNDED، کران بالای زمانی daily_profit_ بازنویسی: سود خالص (کسر تخفیف فاکتور	D
۳	backend/app/services/pos.py	= سهم خالص خط (subtotal/qty)؛ مبلغ صریح دست‌نخورده مرجوعی پیش‌فرض	E
۴	frontend/app.js	نشان ui-build-520 → ui-build-525	R-2
۵	frontend/index.html، frontend/mobile/index.html	پین کش v=1.0.520? → v=1.0.525? (۲۲ مورد)	R-2
۶	backend/tests/conftest.py	fixture خودکار پاک‌سازی محدودکننده نرخ	T-1
۷	backend/tests/test_phase2.py	شد (تعداد واقعی تلاش + تأیید عدم قفل‌شدن ورود موفق) آزمون محدودیت نرخ بازنویسی	T-1/C
۸	test_v1_consolidation.py، test_v20_native_android.py backend/tests/test_phase8_mobile_contract.py،	درخواست Schema با توکن معتبر	B
۹	test_v492_...، test_v503_...، test_v516_...519 backend/tests/test_v48_release_artifacts.py،	پین‌های هاردکد → مشتق از app.__version__/app.BUILD	R-5
۱۰	backend/tests/test_v37_migrations.py	head پویا (نه هش ثابت) + بازبینی گام downgrade	R-5
۱۱	backend/tests/test_v495_role_dashboards.py	به‌روزرسانی قرارداد status!='VOID' (کد از آزمون جلوتر بود)	R-5
۱۲	backend/tests/release_gate.py *(جدید)*	دروازه بسته انتشار	T-2

#	فایل	تغییر	باگ
۱۳	*(جدید)* backend/tests/test_audit_2026_10_regressions.py	۱۱ آزمون رگرسیون	A–E
۱۴	*(جدید)* backend/tests/test_audit_2026_10_concurrency.py	۲ آزمون هم‌زمانی	—
۱۵	backend/tests/_audit_e2e_live.py *(جدید)*	۵۴ بررسی E2E زنده	—

هیچ قابلیت سالمی حذف نشد. هیچ داده‌ای پاک نشد. مهاجرت پایگاه‌داده لازم نشد (همه اصلاحات در لایه کد و بدون تغییر schema).

---

۱۳) آزمون مجدد پس از اصلاح (شاهد پیش/پس)

۱۳.۱ اثبات بازتولید

آزمون‌های رگرسیون یک‌بار روی کد اصلی و یک‌بار روی کد اصلاح‌شده اجرا شدند:

وضعیت کد	نتیجه test_audit_2026_10_regressions.py
کد اصلی (اصلاح برگشت‌داده‌شده)	۸ شکست از ۱۱
کد اصلاح‌شده	۱۱/۱۱ قبول

(۳ آزمون دیگر «نگهبان» هستند و در هر دو حالت قبول می‌شوند؛ در گزارش با همین عنوان ثبت شده‌اند تا ادعای اضافی نشود.)

۱۳.۲ سوئیت کامل

	شکست	قبول	پرش
مبنا	۳۸	۸۵۲	۲
نهایی	۰	۸۹۹	۶

۱۳.۳ آزمون زنده E2E

۵۴/۵۴ قبول (پیش از اصلاح: ۴۷/۵۴ با ۷ شکست که ۳ موردش خطای خود پروب بود و ۴ مورد باگ واقعی).

۱۳.۴ آزمون رگرسیون جریان‌های وابسته

test_v1_4_accounting، test_v31_forecast_phone → ۷۰/۷۰ قبول (موجودی، سود، حساب مشتری، حسابداری، گزارش، هوش).
از اصلاح مرجوعی (BUG-E) این حوزه‌ها دوباره اجرا شدند: test_pos, test_phase4, test_v1_1_features, test_phase9_ledger, پس

---

۱۴) آزمون‌های ناموفق، اجرانشده یا مسدود

مورد	وضعیت	دلیل
ساخت/نصب واقعی Setup.exe ویندوز	✗ مسدود	بدون Setup/PySide6 Windows/Inno
اجرای رابط Qt	✗ مسدود	PySide6 نصب نیست
نصب APK و اجرا روی دستگاه	✗ مسدود	بدون دستگاه/شبیه‌ساز/SDK
چاپ روی چاپگر حرارتی واقعی	✗ مسدود	بدون سخت‌افزار
ارسال پیامک واقعی	✗ مسدود	بدون خط/اعتبار
اعمال به‌روزرسانی واقعی از GitHub	✗ مسدود	شبکه محدود؛ منطق با stub آزمون شد
۴ آزمون بسته ویندوز	« پرش	بسته ۱٫۰٫۵۲۵ ساخته نشده (R-1)

۱۵) ریسک‌های باقی‌مانده

#	ریسک	اثر	کاهش‌دهنده
۱	بسته ویندوز ۵ بیلد عقب	کاربر ویندوزی اصلاح‌های جدید را ندارد	در CI + RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 ساخت فوری بسته
۲	سطح فاکتور را نسبت نمی‌دهد (1-O) مرجوعی سهم تخفیف	با تخفیف کلی زیاد، سود مرجوعی کمی نادرست در فروشگاه	تصمیم مالک + تست
۳	اندروید سود را با مرجوعی خالص نمی‌کند	اختلاف گزارش گوشی و ویندوز	اجرای همان قرارداد _net_profit در Local.java
۴	هیچ آزمون دستگاهی/سخت‌افزاری	روی دستگاه واقعی رفتار دیگری داشته باشد ممکن است چاپ/اسکن	آزمون پذیرش در فروشگاه پایلوت
۵	SQLite تک‌فایل برای چند شعبه	قفل نوشتن در بار بالا	PostgreSQL برای زنجیره
۶	متفاوت ensure_standard_roles (1-D) دو معنای	اضافی روی نقش استاندارد ممکن است بماند مجوز	یکسان‌سازی
۷	عقب‌مانده (ANDROID_CHECKLIST) مستندات	تصمیم مالک بر پایه داده کهنه	بازتولید مستندات از BUILD

۱۶) نتیجه نهایی درباره آمادگی

وضعیت: «آماده مشروط»

بسته ویندوز فعلی نیست، هیچ آزمون روی سخت‌افزار/دستگاه واقعی انجام نشده، و یک اختلاف مالی میان اندروید و ویندوز باقی است. چرا نه «آماده عرضه»: سه شرط تأییدنشده باقی است —

دسترسی، هم‌زمانی، مهاجرت و پشتیبان مستقیما آزمون و تأیید شد؛ باگ‌های بحرانی یافت و رفع شدند و سوئیت ۸۹۹ آزمونی سبز است. چرا نه «نیازمند اصلاح پیش از عرضه»: هسته مالی،

شرایط عرضه:

الزامی: ساخت و آزمون بسته ویندوز ۱٫۰٫۵۲۵+ و انتشار آن (بدون این، ویندوز «نیازمند اصلاح» است). ۱.

الزامی: اجرای RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 در خط انتشار. ۲.

توصیه‌شده: آزمون پذیرش روی یک فروشگاه واقعی: چاپ رسید، کشوی پول، اسکنر، نصب APK و همگام‌سازی. ۳.

توصیه‌شده: تصمیم درباره 1-O و یکسان‌سازی سود مرجوعی در اندروید. ۴.

پنل وب + منطق مشترک اندروید/ویندوز. اجرای واقعی رابط ویندوز و اپ اندروید در این محیط تأیید نشده و در دامنه این تأیید قرار ندارد. دامنه اعتبار: این نتیجه فقط برای چیزی است که آزمون شده: بک‌اند +

۱۷) پیشنهادهای مرحله بعد (جدا از ایرادهای ضروری)

و در پایان سوئیت را با RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 اجرا می‌کند. (ریشه R-1 و R-4 همین نبود دروازه است.) ۱. خط انتشار خودکار: یک اسکریپت واحد که APK + Portable + Setup + SHA-256 را می‌سازد

تابع net_profit مشترک که POS، گزارش، هوش و پیش‌بینی همه از آن استفاده کنند؛ سپس همان فرمول در Local.java. ۲. یک منبع برای «سود خالص»:

آزمون هم‌زمانی در CI (فایل جدید همین حالا آماده است). ۳.

آزمون پذیرش سخت‌افزاری با چک‌لیست چاپ/کشو/اسکنر روی دستگاه واقعی. ۴.

فصلی با باند اطمینان (پروژه خودش در گزارش ۱٫۰٫۵۲۵ این را پیشنهاد داده) — با داده‌های واقعی فروشگاه اعتبارسنجی شود. ۵. مدل پیش‌بینی

۶. حذف پین‌های نسخه از آزمون‌ها به‌نفع مشتق‌سازی (انجام شد؛ الگو را در بقیه فایل‌ها ادامه دهید).

پیوست الف — نحوه بازتولید نتایج

```
# ۱) محیط
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt

# ۲) سوئیت کامل (۸۹۹ قبول)
cd backend && ../.venv/bin/python -m pytest tests/ -q

# ۳) دروازه انتشار (باید قرمز شود تا بسته ساخته شود)
RASA_REQUIRE_RELEASE_ARTIFACTS=1 ../.venv/bin/python -m pytest tests/test_v48_release_artifacts.py -q

# ۴) زمانی آزمون هم
../.venv/bin/python -m pytest tests/test_audit_2026_10_concurrency.py -q

# ۵) ممیزی زنده (سرور باید بالا باشد)
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
python tests/_audit_e2e_live.py # 54/54
```

پیوست ب — محدودیت‌های این گزارش

- همه اجراها روی Linux + SQLite انجام شد، نه Windows.
- هیچ آزمونی روی سخت‌افزار فروشگاهی یا دستگاه اندروید اجرا نشد.
- آزمون‌های «بسته انتشار» فقط برای APK انجام‌شدنی بود.
- اعداد کارایی از آزمون‌های سبک پروژه می‌آید؛ آزمون بار واقعی (هزاران فاکتور در روز) انجام نشد.